

### 3) 복통의 진단

① 복통의 진단에서 가장 중요한 것은 병력청취

② **기질적 복통일 가능성이 큰 경우**

★ : 야간복통 | 1개월 전에 비해 양상이 변할 때 | 설사나 구토가 동반되는 경우 |

복통의 부위가 한 곳에 한정되는 경우 | 6세 이전의 학령기 전 어린이

④ 복진 시 얼굴을 들여다보면서 만져보아 얼굴을 찡그리는 것으로 통처를 확인

⑤ 기능성 복통인 **과민성장증후군**을 진단하기 위해서는 환자의 진술이 신뢰도가 낮기 때문에 **직장수지검사**가 도움

⑥ 6세 이하의 학령기 전 어린이의 복통은 대개 기질적 질환

⑦ 복통의 부위가 한 곳에 한정되면 기질적인 복통일 가능성이 큼

(교수님曰 : 아이가 아픈데도 주사맞을까봐 안 아픈 척 할 수도 있다. 그러므로 왼쪽 채장쪽 (높은 확률로 안 아픔)과 비교하면서 말하는 것이 좋다)

#### (1) 연령에 따른 분류

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ① 영아기           | 영아 산통(infantile colic)이 대표적   |
| ② 생후 3개월 이후 영아기 | 급성위장염, 장중첩증, 감돈탈장, 장축염전증      |
| ③ 학동 전기 및 학동기   | 급성위장염, 급성충수염, 요로감염증           |
| ④ 사춘기           | 급성위장염, 소화성궤양, 만성염증성질환, 부인과적질환 |

- 영아기에 수유를 해도 계속 우는 경우에는 복통을 의심 (영아는 무언가를 빼는 것에서 편안함을 느낌)
- 영아 산통은 생후 2~3개월 된 영아가 초저녁이나 밤 중에 복통이 있는 듯이 다리를 모으고 소리 내어 울고, 수분 내지 30분 이상 몹시 보채는 경우가 있다. 우는 모양이 크고 지속적이며, 안면은 홍조를 띠고 입 주위가 창백하다. 3~4개월이면 사라진다

#### (2) 부위에 따른 분류 ★ 암기

| 〈심와부 통증〉<br>급성위염, 만성위염, 위·십이지장궤양, 급성충수염의 초기, 급성췌염 |                                             |                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 〈우상복부〉<br>전염성간염, 담낭담도염, 급성신우염, 요로산통, 폐질환          | 〈배꼽주위 통증〉<br>심인성 통증 (가축력 존재)                | 〈좌상복부〉<br>신우염, 요로산통, 급성췌염      |
| 〈우하복부〉<br>충수염, 난소낭종, 회맹부결핵                        | 〈전 복부 통증〉<br>복막염, 심인성 복통, 복성간질, 심한 구토 or 기침 | 〈좌하복부〉<br>충수염*, 난소낭종, 이질, 대장염, |

- 충수가 좌하복부에 있는 경우도 있음

大복통 : 위완부 이하에서 배꼽이상

臍복통 : 배꼽 주위

小복통 : 배꼽 이하의 중앙 부분

少복통 : 하복부의 양쪽 또는 한쪽

#### (3) 통증의 양상에 따른 분류 ★ 암기

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 연속성 or 산통성 복통 | 소아질환으로는 장중첩증, 알레르기성 자반병에서 발생<br>위장, 담도, 신, 요도 등의 연속으로 인한 발작성으로 심한 복통이 지속된 후 발작이 완화되면 통증이 없어진다 |
| ② 지속성 복통        | 肝脾의 울혈, 중앙, 복수                                                                                |
| ③ 찌르는 듯한 복통     | 복막질환                                                                                          |
| ④ 베는 듯한 복통      | 위장염, 궤양                                                                                       |

- 통이유형 : 식적, 어혈, 충적에 의한 것으로 통처가 일정하고 지속적인 복통이다

- 통이무형 : 한, 열, 허에 의한 것으로 통처가 일정하지 않고, 지속적이지 않은 복통이다.

### 3절. 구토

#### 0. 구토

- 구토는 위기가 상역하여 발생
- 오심이 선행되어 하부식도 괄약근이 이완되고 횡격막과 복근이 경련성 수축을 일으킴으로써 생기는 강한 힘에 의하여 위의 내용물이 사출되는 현상
- 소아과 영역에서 가장 흔히 보는 증상의 하나
- 별다른 이유 없이 나타나기도 하고 어떤 특수한 질환이나 또는 정서적 스트레스로 인하여 나타나기도 함
- 간기범위, 위중적열, 유식상위, 외사범위로 인한 것은 실증 / 비위허한 등으로 인한 것은 허증

#### 1. 병인병리

- 유식적체
- 위유적열
- 비위허한
- 간기범위

#### 2. 변증시치

| 변증       | 증상                                                                                                                            | 치법           | 치방                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1) 상유토★  | 토물에 소화안된 乳片   시큼한 냄새 (酸, 穢臭), 미열   面黃   복부창만                                                                                  | 화위도체<br>화위강역 | 소유환                   |
| 2) 상식토★  | 토물에서 시큼한 냄새(酸臭), 구취   트림 자주   낮보다 밤에 심함   식욕부진   음식냄새 싫어함   가슴답답, 배 더부룩   배는 熱 • 발은 冷   잘 못잠   심하면 눈이 붓고, 설사 시 냄새   태백니, 맥현활실 | 소식도체<br>화위강역 | 향사평위산,<br>보화환,<br>삼릉환 |
| 3) 위열토★  | 음식을 먹자마자 토   구토에서 시큼한 냄새   몸이 뜨겁고, 가슴 답답   입술건조, 얼굴 붉음   변비   소변양이 적고 황색   설홍대황, 맥활삭                                          | 청열화위<br>지구   | 가미온당탕,<br>맥문동탕        |
| 4) 비위허한★ | 소화되지 않은 음식물을 토함 (시간이 지난 후에 토함)   토사물 청희, 시큼한 냄새 X   손발 차고, 대변 무                                                               | 온중산한<br>지구   | 비화음가미,<br>정유이중탕       |

|                            |                                                                                                                        |              |                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                            | 름 • 소변 맑음   은은한 복통 (腹痛綿綿)   정신피곤   설담대백, 맥세소력                                                                          |              |                                                                 |
| 5) 간기범위★<br>(정신적 구토)       | 어려서부터 구토 병력 및 가족력   만성적 · 간헐적   식후즉토   구역감 X 억제 가능   식욕 정상   시큼한 물을 토함   빈번한 트림   흉협창통   정신억울 화도 잘 내고 자주 운다   설홍, 태다박니 | 소간이기         | 해간전,<br>시호소간탕                                                   |
| 6) 협경토★                    | 식체증상 있는 소아에게 多   급경풍의 전조 증상   맑고 시큼한 물을 토함   열감   심신번조   얼굴색이 파랗다가 하얗다가 잠을 못자고 뒤척임   푸른색 대변   맥현삭                      | 진경지도         | 귀비온당탕,<br>정도환,<br>이진탕,<br>안위육신탕                                 |
| 7) 담음토<br>(물을 너무 많이 먹었을 때) | 구토연발   오심   어지러움   안색청색   두근거림   복진 시 물소리                                                                              | 건비화담<br>화위리습 | 虛 :<br>향사육군자탕<br>實 :<br>향사이진탕<br>그 외 :<br>반하산,<br>백부음,<br>복령반하탕 |

### 3. 구토의 이해 ★ 암기

- 구토의 원인은 다양

1) 원인에 따른 구토의 분류

① 위장 질환에 의한 구토 : 구역질 동반 O

② 뇌압상승으로 인한 구토 / 정신성 구토 (간기범위) : 구역질 동반 X

#### [참고] 구토를 유발하는 자극 위치 ★

- ① 대뇌 피질의 자극 : 정신 원인 구토 / 두개강 내압 상승 (종양, 뇌수막염, 라이증후군, 뇌수종) /  
혈관성 (편두통, 고혈압) / 경련 / 전정기관질환 / 열미
- ② 화학수용체 방어뇌영역 (CTZ)의 자극 : 약물, 독소, 대사산물, 칼슘, 비타민A의 혈중 농도가 증가했을 때
- ③ 위장관, 말초기관의 자극 : 인두, 식도 (위식도 역류), 위, 장, 간염, 담도염, 췌장염, 기타 복막염 / 수유미숙 / 패혈증 / 호흡기 (폐렴, 인두염, 중이염, 감기, 부비동염) / 신장 (사구체신염, 신결석)

### 2) 연령에 따른 구토의 분류 ★

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 신생아기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대부분 양수를 잘못 흡입하여 발생하는 경우가 많음</li> <li>cf) 지속적인 구토, 수유장애 동반 시 → 선천성 위장관 질환, 분만외상에 의한 뇌출혈 의심</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2) 영아기  | 가장 흔한 구토의 원인 : 생리적 게우기, 감염성 질환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | <div>① 생리적 게우기 (위식도 역류증)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>하부 식도나 위 내용물 일부가 저절로 역류되는 현상</li> <li>식도 하단의 괄약근 미숙으로 발생 → 2세에 독립자세가 가능해지면 사라짐</li> <li>수유 후 게우기는 환아의 자세와 관련됨 → 바로 누운 자세 일 때, 위저부와 분문이 가장 밑으로 처지며 여기에 우유가 괴어 발생</li> <li>출생 4개월에 역류 빈도가 가장 높고, 12개월 되면 대부분 해소. 독립자세를 취하고 고형식을 먹는 2세가 되면 없어짐.</li> <li>분유에 쌀가루를 섞어 걸쭉하게 먹이면 역류횟수가 줄게 됨</li> <li>병적인 위식도역류증일 경우, sandifer 증후군으로 진행되어 합병증이 나타나는 경우 有</li> </ul> |
|          | <div>② 감염성 질환</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>상기도염, 급성 위장염, 요로감염증, 뇌막염</li> <li>늦가을에서 초겨울에는 human rotavirus에 의한 급성 위장염이 구토의 주요 원인</li> <li>Rose syn.은 드물지만 사망률이 높으므로 주의해야함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| (3) 소아기  | 소아기는 게우기와 같은 경우가 거의 없다.<br>있다면 : 감염 (위염, 위장염, 간염, 폐렴, 요로감염, 뇌막염, 충수염)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ① 급성구토의 원인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ② 만성구토의 원인 : 스트레스에 의한 기능적 구토 / 정신 생리장애                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3) 동반된 증상에 따른 원인 ★

| 토물의 특징             | 원인                                        |
|--------------------|-------------------------------------------|
| (A) 이른 아침에 구토      | : 뇌압상승, 임신 / 부비동염 (多)                     |
| (B) 식사 때 구토        | : 위궤양, 신경성 구토                             |
| (C) 특정 음식물 복용 후 구토 | : 알레르기, 분해효소 결핍증 (ex) 우유, 콩, 글루텐 등을 복용 후) |
| (D) 혈액, 커피색깔 구토    | : 위염, 위십이지장 궤양, 식도염, 정맥류                  |
| (E) 담즙성 토물         | : 십이지장 이하부 폐색                             |
| (F) 사출성 토물         | : 위장관 폐쇄, 뇌압상승                            |
| (G) 소화 안된 젖        | : 분문 무이완증                                 |
| (H) 지독한 냄새         | : 장관폐쇄에 의한 세균증식이나 혈류감소                    |

### 4) 주기성 구토 ★

- 지내던 아이가 심하게 토하고, **2~3일간 지속되며 1시간에 3~4회 구토** (발작 없는 시기에는 언제 그랬냐는 듯 정상)

① 3~5세 경에 초발하며 대개 **사춘기에 소실**

② 유발인자 : **스트레스**, 흥분 => 편두통의 일종으로 생각되고 소화관의 운동의 변화로 나타남

③ **전구증상** : 기면, 복통, 열감, 전신 쇠약감, 식욕부진

④ 치료 : 급성기에 수분과 전해질을 공급하고 **정신안정제**를 쓰면 도움이 됨

교수님 曰 : 한약을 먹어도 토하기 때문에, 그냥 수액을 달아주는 것이 낫다. 그 이후에 물을 주고 토하지 않으면 약을 주면 된다.

### 5) 섭생조리법

- 외과적 질환에 대한 수술

- 구토가 진정되면 포도당액 등을 1~2차숟갈씩 주기 시작하여 토하지 않으면 차차 분량을 증가시킨다

- 구토가 시작되면 얼굴을 옆으로 돌리게 하여 토물을 잘못 넘기는 일이 없도록 주의한다

- 소량을 자주 복용하도록 해야하고, 구토하지 않으면 원래 먹던 식사를 조금씩 증량한다

## 4절. 설사

### 0. 설사

- 4세 이하의 어린이의 제일 흔한 사망원인이자, 감기 다음으로 흔한 질환  
why? 대변으로 정상보다 많은 양의 수분과 전해질이 소실되기 때문
- 총 대변량이 하루 200g 이상 또는 3세 이하에서 하루 5~10g/kg, 3세 이상에서 하루 10g/kg 이상일 경우 정의

### 1. 변증시차

| 변증                    | 증상                                                                                                                    | 치법                | 치방                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1)<br>상유식사★           | 상복부 똥똥   통증이 있으면 설사   설사 후 통증 감소   분변에서 시금한 냄새, 트림에서 악취   복진 시 압통   심외부, 종완부 통증   복부창만   젓 생각 X   잘 못 잠   소변적작   맥활침삭 | 소적도체              | 보화환,<br>인삼양위탕,<br>항사평위산,<br>맥작음                               |
| 2)<br>풍한사★            | 설사청희   설사에 거품 多   냄새가 심하지 X   장 명복통   오한발열   설대백활                                                                     | 소풍산한              | 곽향정기산,<br>위풍탕,<br>가미상백탕                                       |
| 3)<br>습열사★            | 수분이 많고, 갑자기 쏟아내는 설사   심황색·예취나는 설사   점액성 변   복부동통   심변구갈   발열 / 불발열   소변단적   대황맥삭                                      | 先) 청적열<br>後) 삼습리수 | 옥로산,<br>사화지사탕,<br>육일산,<br>청서익기탕,<br>사령산,<br>황금작약탕,<br>갈근황련황금탕 |
| 4)<br>비허사★<br>(만성설사多) | 식사 후 바로 설사   음식 찌꺼기가 섞인 묽은 변   기욕 마름   睡臥露睛(눈을 뜨고 잠)   얼굴은 화색이 없고 누렁   설담태박맥, 맥유완   젓물오리 같은 것이 나 음식찌꺼기가 섞여있다          | 보비지사<br>건비익기화위    | 삼령백출산,<br>사신환<br>전을백출산,<br>온백환,<br>성성산                        |
| 5) 경사★                | 변은 푸르고 점조   복부 痞滿   심하면 경련   낮에                                                                                       | 보토사목              | 익비진경산,                                                        |

|                                             |                                                                                                                        |              |                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                             | 잘 놀라며, 밤에 잘 못잠                                                                                                         | 진심역간         | 양비환,<br>정명음자                                        |
| 6) 손설<br>(수곡사)<br>(봄에 풍이<br>상해 여름철<br>에 발생) | 소화되지 않은 물질 瀉出   손발이 찜   면색광백   정신권태   맥침세 or 미세                                                                        | 승양익기<br>보화생도 | 사신환, 보종익기탕,<br>가미이공산,<br>익위승양탕,<br>가미육신탕,<br>항사육군지탕 |
| 7)<br>수사★<br>(가성콜레라)<br>(=洞泄, 濡泄)           | 수양성 水多黃少   비린내(腥臭) • 노랗고 끈끈하지 않은 설사   설사 전 장명복통   설사 시 급박, 곤란   횡수 多   몸이 무거움   사지곤권무력   소변단소 + 渾赤 (소변이 적으므로 붉은 색을 띤다) | 화기삼습         | 위령탕,<br>승양제습탕                                       |

교수님 曰:

- 습열사에 평위산 + 사령산 + 이진탕 + 산사 신곡 맥아 + 포공영 금은화 어성초 + 황금 황련 황백(中 1)을 넣는다. 다. 포공영 금은화 어성초는 위에 큰 자극을 주지 않는다.

## 2. 설사의 이해

- 소장에서 수분을 흡수하는데 장애를 일으키는 질환은 많은 양의 설사를 유발하며 대장은 상대적으로 적은 양의 설사를 유발

### 1) 유발기전

|            | 발생 기전                                                                                                                                                                 | 설사 양상                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 삼투성 설사 | <ul style="list-style-type: none"> <li>장관 내에 흡수되지 않는 물질 多 → 장관 내 삼투압↑ → 장관 내로 수분 이동 (제산제의 마그네슘이나 sorbitol 등)</li> <li>ex) 탄수화물 흡수장애군 (유당분해효소 결핍증)이 있을 때 발생</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>양 적음</li> <li>금식 시, 설사↓</li> </ul>        |
| (2) 분비성 설사 | <ul style="list-style-type: none"> <li>세균성 독소, 담즙산, 지방산, 설사제의 영향 → 장관 내 수분/전해질 분비 증가</li> <li>구조적 손상 X</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>양 많고 물 같음</li> <li>금식해도 설사 지속됨</li> </ul> |
| (3) 장관운동이상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>장의 이상운동 항진 or 장절제로 인한 장의 흡수면적 감소</li> <li>장운동 느린 경우도 장내 세균의 과증식으로 인한 설사 발생</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>양 많지 않음</li> </ul>                        |

## 2) 원인 : 급성 설사의 가장 흔한 원인인 위장관염 [Rotavirus 위장관염]

\*로타바이러스 위장관염 = 가성 콜레라 = 수사

### 참고] 로타바이러스(Rotavirus) 위장관염

입원 환자의 40~50%를 차지

- ① 다발 연령 : 영아기 설사의 가장 주요 원인 (6~24개월에 다발, 3세 이후는 거의 X, 생후 2년 이상에 90% 항체 가짐)
- ② 유행 시기 : 늦겨울 ~ 초봄 사이에 유행
- ③ 발병 특징 : 잠복기 48시간, 발병 3~4일에 전염성이 가장 높음
- ④ 증상 : 발열과 구토로 증상이 시작되며, 이어 녹색 · 황색 · 쌀뜨물 같은 물설사가 시작 (발열/구토 → 물설사)
- ⑤ 예후 : 구토와 발열은 심하지 않으며 2일째에 호전되나 / 설사는 5~7일간 지속

1. 감염성 : 바이러스, 세균, 기생충

2. 비감염성 : 항생제 사용 / 장외감염증 / 식이성 설사 (과식) / 영양불량 / 알레르기성 설사 / 면역결핍성설사 / 독성설사(중금속 흡입)

### 3) 진찰과 검사

#### (1) 병력청취

- 대변 양상 : 농도, 점액, 혈액, 빈도 음식섭취에 대한 반응
- 발병일, 경과, 특별음식의 제한, 마음, 약물 등의 식이변화나 기타 처리에 대한 반응
- 발열, 발진, 관절통과 같은 수반 증상, 소견
- 재발되는 빈도
- 소변량

#### 4) 감별진단

- 소장 질환 : 많은 양의 설사 유발
- 대장 질환 : 적은 양의 설사 (혈변/점액성변) 유발
- 바이러스 감염 : 구토를 동반하는 수양성 설사 多 | 소장 근육부를 손상
- 세균성 감염 : 대장에 병변을 일으키는 경우 多 | 발열, 혈변, 점액성변, 경련성 복통 동반 | cf) 장독소를 생성하는 세균 감염 : 수양성 설사

[참고] 세균성 감염 vs 바이러스 감염 ★

| 세균성 감염                                                                                                                                | 바이러스 감염                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대장에 병변</li> <li>• 발열, 혈변/점액성변, 경련성 복통 동반<br/>(but 장독소를 생성하는 세균 감염은 수양성 설사로 나타날수도)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소장</li> <li>• 구토를 동반하는 수양성 설사로 발현되는 경우가 많음</li> </ul> |

(1) 급성 세균성 설사 ★

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 대장균성 설사<br>( E . c o l i gastroenteritis) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대개 여름철에 흔발 발생하고, 식품매개성이나 수인성으로 발생</li> <li>• 혈청형 중에서 병원성을 가진 종류는 극히 일부</li> <li>• EPEC(장병원성) : 신생아에서 급성설사를 일으키며, 환아는 잘 빠지 X / 기면상 태, 복부팽만 등 → 수시간 내 수양성 설사, 탈수가 뒤따름</li> <li>• ETEC(장독소생산형) : 전연령에서 수양성 설사를 일으키며, 비교적 중한 세균이나 항생제 치료 없이 자연회복 → 여행자 설사를 일으키는 주요 원인</li> <li>• EIEC(장점막침입형) : 혈변, 발열, 구토, 복통 등 세균성 이질과 유사한 증상을 야기</li> </ul> |
| ② 살모넬라증                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세균성 설사 중 가장 흔한 원인의 하나</li> <li>• 대개 3-5일이 지나면 자연히 좋아지는 경한 감염증</li> <li>• 대개 노출 후 12~36시간 후 발열, 구토, 설사 (학동기 급성 충수염으로 오인)</li> <li>• 장티푸스형이 아닌 것은 salmonella 식중독이라고 함</li> <li>• 대변은 거의 정상 ~ 이질양설사변까지 다양</li> </ul>                                                                                                                          |
| ③ 세균성 이질 ★                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 호발 연령 : 6개월 ~ 5세 사이의 소아. 가족 중에 환자가 또 있는 경우가 많음</li> <li>• 대변은 수양성이거나 or 혈액· 농· 점액· 다핵백혈구 등을 보임</li> <li>• 탈수가 다발하고 급성복통· 경련· 뇌막증세 동반 가능</li> <li>• 위생상태가 나쁜 지역의 여름철 급성 유행성 설사의 주요 원인 (cf. 늦겨울~초봄: 로타바이러스 위장관염)</li> </ul>                                                                                                                  |
| ④ 포도상구균성 식중독                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 음식섭취 후 6시간 내에 구토, 설사, 복통을 나타내나 (발열 동반X) 대개 24시간 내에 자연회복</li> <li>• 항생제 치료 필요 없다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑤ Campylobacter 위장염                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발열, 구토, 복통 및 근육통이 흔히 동반</li> <li>• 수양성 또는 피가 섞인 점액 설사변(증상 시작 후 2~4일에 나타남)</li> <li>• 처음에는 발열만 나타날 수 있으나 큰 소아는 60~90% 복통도 호소</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1주 이내에 호전되지만 20%ms 2wn 이상 지속되거나 드물게 재발</li> </ul>                                                                                                     |
| ⑥ Yersinia 장염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오염된 동물· 음식· 식수로부터 감염되며, 잠복기는 1-11일</li> <li>• 가장 흔한 증상은 설사, 발열, 복통이다. (2일~4주 지속)</li> <li>• 건강하며 합병증이 동반되지 않았다면 저절로 좋아지며 항생제를 투여하지 않아도 된다.</li> </ul> |

(2) 만성설사 (2주 이상)

- 만성화되면 영양불량과 흡수장애가 뒤따르게 되어 악순환으로 고질적 설사가 될 수 있다
- 생후 6개월 내에 시작하여 2주 이상 하루 5번 이상 설사가 지속되고 영양실조와 흡수 장애가 동반되는 환아를 영아기 난치성 설사로 정의하기도 한다

1. 만성 비특이성 설사★

- ① 원인 : 과다한 수분섭취, 과식, 저지방, 고탄수화물 식이 등 / 기능적 장질환 가족력 多
- ② 발병 연령 : 6~20개월
- ③ 증상 : 하루 3~6회 점액 섞인 변 (굳은 변 → 차차 묽어져 점액성 변) / 성장· 발육· 식욕 정상
- ⑤ 예후 : 대개 5세 이상이면, 환자의 90%에서 설사 없어짐
- ⑥ 치료 : 정상식이 / 찬 음식X (대장운동 항진시키므로)
- ⑦ 한방치료 : [치법] 보비지사 | [치방] 전씨백출산

2. 흡수 장애 증후군

- 탄수화물 흡수 장애는 설사로 인해 항문 주위가 헐어 있는 경우 많음
- 지방변은 횡수가 많지 않으나 거품이 많고 양이 많음
- 단백 흡수 장애나 단백 소실 장중에서는 경한 지방변을 보이면서 저단백에 의한 부종을 관찰할 수 있음

3. 급성 장염 후 속발하는 만성 설사

- 급성 위장관염은 대개 수일정도 설사를 지속하다가 자연히 회복되는 것이 보통
- 영양실조, 면역결핍, 우유 및 대두 알레르기, 세균총의 과증식 등이 이미 존재하는 아이는 우유를 먹이면 -> 설사를 다시 함 -> 만성 설사증으로 이행

4. 음식 알레르기

- 위장관 아나필락시스, 구강 알레르기 증후군 등 다양하게 나타난다.

5. 치료

- 가장 심각한 합병증이 탈수 있다. 그러므로 경구수액요법(ORS)을 사용한다 (단, 시판되는 음료수는 경구용수액으로 부적당)

## 5절. 객란

- 객란 : 병정이 위중하고, 급격히 발병하는 특징 | 上吐+下瀉
- 여름, 가을 계절에 발생하는 급성위장전염병
- 급속히 발병하고 병정이 위중한 특징이 토사와 다른 점이다 (구토 설사를 같이 함)
- 구토 설사를 같이 하기 때문에, 수액이 많이 없어져 전근, 구갈 등, 심하면 탈수가 나타난다.

### 1. 변증시치

|     | 변증              | 증상                                                              | 치법      | 치방                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 습객란 | (1) 음식상         | 돌연토사빈번   복통홍창만                                                  | 외산청리    | 이향음<br>*곽향정기산 가미방  |
|     | (2) 暑濕之氣에 의한 경우 | 구갈인음   발열을 겸함                                                   | 청서리습    | 진사익원산              |
|     | (3) 실열          | 선도후사   심복동통   사지마목   구갈인음   면적순홍                                | (이기발산)  | 삼순산 *오령산 가미방, 향진탕  |
| 건객란 | (4) 허랭          | 선사후토   설사 많이 하얀 물   토 많지 X   이마에 땀                              | -       | (虛冷 : 가미이중탕, 육군자탕) |
|     |                 | 위중기허한데, 穢惡之氣가 흉복 사이에 울체된 경우 → 토를 하고 싶지만 토X   설사하고 싶지만 설사 X   복통 |         |                    |
|     | (1) 열증          | 변민구갈   물을 많이 마심                                                 | 건비청열리 습 | 계령강로음              |
|     | (2) 한증          | 목이 마르지 X   사지가 차가움                                              | 온중산한    | 가미이중탕, 가미정기산, 목유산  |

## 6절. 이질

이질 : ① 여름·가을에 다발 ② 대변횟수 증가 ③ 대변에 점액이나 혈액 성분 포함 ④ 복통, 이급후증을 주증으로 하는 질환

※ 이질과 설사의 감별 point : 점액 + 이급후증

- 송대 이후부터 이질이라는 단어를 씀.
- 여름 가을 계절에 다발하며, 대변 횟수가 증가하여 대변에 점액이나 혈액 성분을 포함한다. (설사와 구분점 : 점액이나 혈액)
- 복통, 이급후증을 주요 증상으로 하는 증상이다

### 1. 변증시치

| 변증                   | 증상                                                                                                | 치법        | 치방                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1) 한리                | 복통 극열 (갈로 베는 듯)   장영, 때때로 하리   따뜻한 물 好   얼굴 • 입술색 청백                                              | 온중산한 화습지리 | 이중탕, 진인양 장탕                            |
| 2) 열리★ (습열리라고 봐도 무방) | 이급후증   설사 횟수 많지 X   복통급박   발열   목말라 냉수 好   소변단적   설홍순초                                            | 청열도체      | 당귀작약탕, 백두옹탕, 향련환, 유령음                  |
| 3) 시리★ (역리)          | 전염성 有   대변하리농혈   홍복창만   구토   신열무한   고열   노황   편신통통   반복경결   사지구급   경항강직   섬망   신지훈미   호흡불규칙   태황니 | 해독시사      | 초기 외사가 있을 때 : 창릉탕 후기 역독이 빠져나간 뒤: 가미사역산 |



|                    |   |                                                 |              |                           |
|--------------------|---|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 4) 금구리<br>(이질+먹지X) | 實 | 농혈변   불능음식   신열, 답답하며 구갈냉음   설홍소태, 맥홍대삭         | 청열해독<br>강역지구 | 삼련개금산                     |
|                    | 虛 | 헛구역질, 식욕부진, 목마르지 X   신기겁약<br>  경면설, 설홍소태, 맥허약무력 | 화양위기         | 구위전, 칠미백출산,<br>독삼탕, 삼령백출산 |

7절. 탈수

1. 탈수의 정도와 임상 소견

| 탈수    | 영아            | 연장아 및 성인    |
|-------|---------------|-------------|
| 경증탈수  | 5% (50ml/kg)  | 3%(30ml/kg) |
| 중등도탈수 | 10%(100ml/kg) | 6%(60ml/kg) |
| 중증탈수  | 15%(150ml/kg) | 9%(90ml/kg) |

- 환자가 탈수하기 전의 체중을 모르는 경우가 많으므로 추정할 수 있다.

$$\frac{\text{원래체중}}{\text{입원시체중}} = \frac{100}{100 - \text{추정되는탈수}(\%)}$$
 공식에 의해서 구할 수 있다

★★★ 암기

|                  | 경증      | 중등도      | 중증          | 극심           |
|------------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 체중감소             | 3 ~ 5%  | 6 ~ 10%  | 10 ~ 15%    | > 15%        |
| 피부 turgor        | 정상      | 정상 ~ 감소  | 현저히 감소      | 현저히 감소       |
| 점막               | 정상 ~ 건조 | 건조       | 건조 ~ 바싹 마름  | 바싹 마름        |
| 대천문              | 정상      | 정상 ~ 함몰  | 함몰          | 현저히 함몰       |
| 안구               | 정상      | 정상 ~ 함몰  | 함몰          | 현저히 함몰       |
| 눈물               | 있다      | 감소       | 안 나옴        | 안 나옴         |
| 요량               | 정상 ~ 감소 | 감소 (↓)   | 현저한 감소 (↓↓) | 현저한 감소 (↓↓↓) |
| 혈압               | 정상      | 정상 ~ ↓   | ↓           | ↓↓           |
| 맥박               | 정상      | 정상 ~ ↑   | ↑ ↑         | ↑ ↑ 또는 ↓ ↓   |
| 의식               | 정상      | 흥분 또는 기면 | 기면, 혼수, 쇼크  | 혼수           |
| Capillary refill | < 2초    | 2 ~ 3초   | > 3초        | > 4초         |

2. 탈수의 정도에 따른 처치법 ★ 암기

- 탈수의 회복은 ORS(경구수액)로 하고, 탈수 증상이 없는 경우 ORS 실시할 필요 없음
- 탈수가 교정되면 가급적 빨리 정상식으로 돌아감

| 탈수    | 처치법                | 기타                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경증탈수  | ORS 50ml/kg, 4 시간  | <ul style="list-style-type: none"> <li>설사가 계속될 때는 설사 한번마다 10ml/kg, 토할 때는 5ml/kg을 더 보충</li> <li>탈수가 교정되는 대로 정상식이 (모유 or 조제분유)</li> </ul> |
| 중등도탈수 | ORS 100ml/kg, 4 시간 |                                                                                                                                         |
| 중증탈수  | 정맥수액요법             | <ul style="list-style-type: none"> <li>정맥수액요법으로 수분 및 전해질 이상 교정</li> <li>설사 멈추면 점차 원래의 식사로 돌아가도록 함</li> </ul>                            |

3. Na+에 따른 탈수의 종류 ★ 암기 등장성, 저장성, 고장성 3가지로 분류가 가능하다.

|                     | 등장성 (isotonic)                 | 저장성 (hypotonic)                 | 고장성 (hypertonic)             |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| plasma의 Na+ (mEq/l) | 130 ~ 150                      | < 130                           | > 150                        |
| 병력                  | 설사, 구토, 기아, 장 fistula, suction | 심한 발한, Na+ 소실, 뇌성 Na+ 소실, 만성 설사 | salt가 많은 용액 섭취<br>신기능 미숙 신생아 |
| 피부 turgor           | 온도<br>↓                        | 냉                               | 냉 또는 溫                       |
|                     | ↓                              | ↓                               | 정상                           |
|                     | 감촉<br>건조                       | 끈적끈적 (땀을 많이 흘려서)                | 두텁다                          |
| 일반상태                | 무욕상태, 활발하지 못함                  | 무욕상태, 활발하지 못함, 혼수               | 흥분                           |
| 맥박                  | 빠르고 약하고 작음                     | 빠르고 약하고 작음                      | 어느 정도 빠르기는 하나 긴장은 좋음         |
| 혈압                  | 저하                             | 매우 저하                           | 정상 또는 약간 저하                  |

#### 4. 탈수의 예방과 치료 ★

##### 1) 일반원칙

- ① 가능한 한 원인을 제거하고, 위장관이 쉴 수 있도록 금식
- ② 탈수, 전해질 장애, 쇼크를 고정
  - 심한 탈수 시 맥박, 혈압, 의식 등 정상화될 때까지 정맥 수액 공급 | 이후 가능하면 경구 수액요법으로 치료
- ③ 경구 수액요법(ORS) : 경구 수액제를 사용한 수분 및 전해질 요법 + 이에 따르는 식이요법
  - 분비성 뿐 아니라 삼투성 설사에도 유효
  - 처음에는 소량씩 자주 주기 시작하여 잘 섭취하면 서서히 양을 늘려감
- ④ 모유 영양아의 경우, 설사 시에도 모유 수유를 중단하지 않는다.
  - 모유 영양아는 인공영양에 비해 적은 양을 먹게 되므로 흡수 능력을 덜 초과함
  - 모유의 항 감염 성분 : 이차적 감염 방지 및 설사 경과 완화 유도
- ⑤ 인공 영양아의 경우, 약 150ml/kg/일의 영양공급 필요
  - 수일간, 가능하면 유당이 적거나 없는 우유로 수유 (유당 함유 시, 2배로 희석해서 공급)
  - 경과를 보아 가급적 빨리 (1~2일) 원래 농도로 영양 공급
- ⑥ 반고형식/고형식을 먹는 유·소아의 경우, 일상적인 식사를 하도록 함

##### 2) 성공적인 급성 장염 치료를 위한 권고사항

- ① 탈수 회복은 ORS(oral rehydration solution; 경구수액요법)로 함
  - 탈수 초기 ORS 요법은 첫 3~4시간에 끝내고, 탈수가 교정되면 바로 정상적인 영양 회복
2. 저개발국가에서는 WHO ORS 치료가 더 효과적이나 선진국에서는 이보다 저장성 용액 ORS를 사용해도 좋다
3. 탈수에 대한 초기 경구수액요법은 첫 3~4시간에 끝낸다
4. 초기 탈수가 교정되면 바로 정상적인 영양을 한다
5. 설사 기간 중 언제라도 모유 먹이기는 중단하지 않음
6. 회복기에 희석된 분유(우유) 금지
7. 젖당과 우유 단백질이 없는 특수 분유의 일괄적 남용은 바람직하지 않음
8. 탈수 교정 후에도 계속되는 설사에 의한 수분 손실은 ORS 유지 요법으로 보충
9. 불필요한 설사 치료용 약물요법 사용 X

#### 7절. 변비

- 일반적으로 1주에 3회 미만의 배변으로 정의되는 경우가 많으나 굳은 변, 배변장애, 배변이 불충분한 느낌도 변비의 정의에 분류된다.

##### 0. 병인병리

- 양결 : 조열내결(매운 것 튀긴 것을 먹은 것) / 유식적체
- 음결 : 기허 / 혈허

##### 1. 변증시치

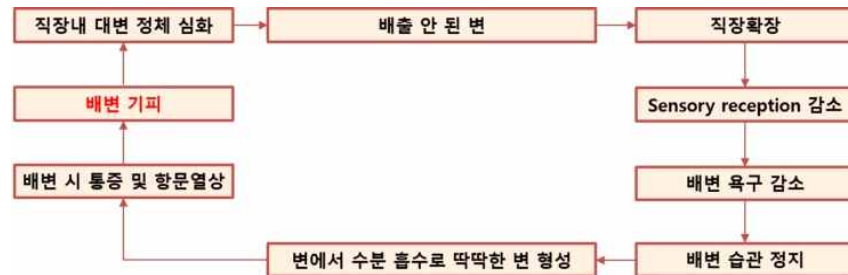
|   | 변증               | 증상                                                                              | 치법           | 치방                    |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 實 | 1) 조열            | 대변건결, 배출곤란   복창 혹은 구토   얼굴 붉음·열남   구취                                           | 청열윤장<br>통변   | 마자인환,<br>일념근산,<br>궁귀탕 |
|   | 2) 기체<br>★ (정신적) | 대변을 보고 싶어하나 못봄   리급후중   흉협비만   복창동통   트림 자주   식욕부진   설질홍, 태백니, 맥현               | 소간화위<br>도체통변 | 육미탕                   |
|   | 3) 식적            | 윗배가 아픔   수족심열   대변이 막힘   완복창통   음식 생각 없음   손발 뜨거움   설대황니, 맥침실                   | 소적도체<br>청열화습 | 지실도체환                 |
| 虛 | 1) 혈허<br>★       | 대변건조 [잘 나오지 않고, 염소똥처럼 조금씩 하루에 여러 번 봄]   형체소수   가슴 두근거림   어지러움   얼굴·입술·손톱에 화색이 無 | 양혈윤조<br>통변   | 사물탕,<br>육미지황탕         |

|                   |  |                                                                                          |            |     |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                   |  | 설대박백, 맥세약                                                                                |            |     |
| 2)<br>기<br>하<br>★ |  | 항상 변의는 있으나 변이 가늘면서도 잘 안나옴<br>  대변불견경 [처음에는 단단하다 끝에 무름]<br>  배변 후 피곤   힘을 주면 땀   설대박백, 맥허 | 익기운장<br>통변 | 황기탕 |

## 2. 변비의 이해

### 0) 배변기전

- 대변보는 횟수는 장관 내에 있는 내용물의 이행 시간과 관련이 있으며 장관 전체의 이행 시간으 sduşud에 따라 증가하게 된다.
- 생후 1~3개월에서는 평균 이행 시간이 약 8.5시간이며 4~24개월에서는 약 16시간, 3~13세에는 약 26시간이다
- 대변을 배출하기 위한 3가지 중요한 요소들로는 적당한 저장 장기와 대변의 단단한 정도 및 기능적 인 괄약 기구가 있는데 이들 중 어느 하나라도 이상이 있으면 대변장애가 나타나게 된다.



### 1) 증상

: 만성 변비 환아에서 비뇨기계 이상 소견이 비교적 자주 동반되고, 식욕감퇴·복통을 호소하거나, 드물게 성장발육이 저하되기도 함

2) 원인 : 90~95% 정도는 특발성 변비 or 기능적 변비

### (1) 기능적 원인 ★ 암기

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| ① 발달적 요인 | 인지장애, 주의력 결핍증                               |
| ② 환경적 요인 | 지나친 부모의 간섭, 강압적인 배변 습관, 화장실 공포증, 학교 화장실 기피증 |
| ③ 심리적 요인 | 우울증, 신경성 식욕부진                               |
| ④ 체질성 요인 | 유전적 체질, 대장 무력                               |
| ⑤ 섭취량 부족 | 저섬유질 식사, 탈수증, 영양실조, 영양부족, 부적당한 식사 (과량의 우유)  |

### (2) 기질적 원인 ★ 암기

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ① 구조적 이상    | 항문협착,쇄항(鎖肛), 전방으로 밀린 항문                                   |
| ② 후천성 염증 병변 | 괴사 장염, 염증 장 질환, 결장의 회전 이상                                 |
| ③ 복근 이상     | Prune-belly 증후군 (복근 결손), Gastroschisis (복벽 결손→ 내부 장기가 나옴) |
| ④ 신경 지배 이상  | 수막 척수류, 척수종양                                              |
| ⑤ 근력 저하     | 뇌성마비                                                      |

(3) 변비를 유발하는 대사 및 내분비 장애 : 갈슘과잉혈증, 갑상선 기능저하증, 납 섭취, 당뇨, 뇌하수체 기능저하증

### (4) 기타 : 하체의 과다 사용

#### [참고] 기능적 변비와 기질적 변비

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>기능적 변비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1세 이후에 증상이 시작</li> <li>• 일주일 이상 간격으로 한번에 많은 양의 변을 보거나 변이 굵어서 화장실이 막힘</li> <li>• 정해진 변 때문에 유분증, 복통, 복부 팽만이 생김 + 입맛이 없고 보챔 / 배변 후 증상 없어짐</li> <li>• 직장에 딱딱한 변이 꼭 차 있음</li> </ul> |
| ②<br>기질적 변비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복부팽만, 구토, 체중감소 나타나지 않음 / 체중이 늘지도 않음</li> <li>• 변을 참는 행동이 보이면 기질적 질환의 가능성이 떨어짐</li> </ul>                                                                                       |

### 3) 진단 및 평가

- 직장에 딱딱한 변이 꼭 차 있으면 기능 변비
- 직장이 비어 있으면서 손가락을 뺄 때 무른 변과 가스가 분출 되면 선천거대결장증이 의심된다

#### 심인성 변비와 선천성 거대 결장의 감별진단★

|       | 심인성 변비★  | 선천성 거대 결장     |              |
|-------|----------|---------------|--------------|
|       |          | short segment | long segment |
| 발병 연령 | 2~3세     | 영아 또는 그 이후    | 출생 직후        |
| 복부 팽만 | 드물       | 드물            | 흔함           |
| 성장 부진 | 없음       | 드물            | 흔함           |
| 대변 실금 | 흔함       | 드물            | 없음           |
| 직장 검사 | 대변이 차 있음 | 간혹 대변이 차 있음   | 대변이 없음       |

### 4) 치료

- 대변의 재축적 방지 : 섬유질이 풍부한 음식 공급 / 약물 요법
- 정상 배변 확립 : 30개월 미만에서 일단 정상 배변 활동이 이루어지고 난 후에는 대변 가리기를 시도하는 것이 좋다.

## 8절. 복창

복창 : 복부가 창만하는 증 (배가 빵빵)

### 1. 변증시치

| 변증    | 증상                                                           | 치법           | 치방                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1) 虛脹 | 음식불화   食少即脹   누워있는 것을 좋아함<br>  정신권태   形體瘦弱   顏色發黃   맥<br>침무력 | 건비화위<br>순기소창 | 향박사군자탕,<br>소식산,<br>본사조중환     |
| 2) 實脹 | 形體壯實   腹部脹硬拒按   身有潮熱  <br>口渴心煩   대변불리  <br>噯腐吞酸              | 건비소적<br>공하   | 가미평위산,<br>소승기탕,<br>소적환, 대화중음 |

## 9절. 적체

적체 : 음식을 먹을 생각이 없고, 먹어도 소화가 되지 않으며, 복부가 창만하고 大便不調

### 1. 변증시치

| 변증      | 증상                                                                            | 치법           | 치방                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1) 滯積   | 장을 잘 못장   입에서 열   소화되지 않은 것<br>을 토함   젓 생각이 X   배에 열   대변에서<br>시큼한 냄새         | 소유<br>비위조화   | 소유환,<br>행기환,<br>가미소유음                                            |
| 2) 食積   | 트림   시큼한 젓 토함   가스 배출   식욕부<br>진   복부창만   대변비결   머리가 따듯·배<br>가 뜨거움   미열   목마름 | 소식<br>도체화중   | 輕 :<br>목향대안환<br>甚 :<br>소승기탕,<br>보화환,<br>대안환,<br>지실도체환<br>實 : 소식환 |
| 3) 비허협적 | 장을 잘 못장   食則飽脹   배가 창만하여 누<br>르면 좋아함   피곤하고 무력   얼굴색이 누럼<br>  맥침세·활           | 건비조운<br>소보경시 | 향사육군자탕,<br>건비환, 이중<br>탕                                          |